



Royaume du Maroc
Ministère de l'Aménagement du Territoire
National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de
la Politique de la ville



Réalisé par :
giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



LDP1

Rapport de modélisation des scénarios

Tanger

- Note de synthèse-

Projet Économie circulaire de l'eau en milieu urbain au Maroc

Version finale

12 juin 2026



Dorsch Impact

NOVEC
GROUPE CDG

Projet financé par:



Ministère fédéral de la
Coopération économique
et du Développement

Table des matières

A.	INTRODUCTION	2
B.	CONTEXTE ET OBJECTIFS	3
B.1.	Facteurs aggravants la vulnérabilité aux inondations	3
C.	DESCRIPTION DES SCÉNARIOS MODÉLISÉS	4
D.	MODELISATION DE L'EXPANSION URBAINE	5
D.1.	Approche de Modélisation de l'expansion urbaine	5
D.2.	Résultats de la modélisation	6
E.	MODELISATION HYDROLOGIQUE	8
F.	MODELISATION HYDRAULIQUE.....	9
G.	PRINCIPAUS RÉSULTATS DE MODÉLISATION HYDRAULIQUE.....	9
H.	RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELLES.....	11
I.	FEUILLE DE ROUTE PRIORITAIRE	12
J.	CONCLUSION	13

Liste des Figures

Figure 1 : Zone d'étude EccEauUrbain de Tanger	2
Figure 2: Extensions bâti strict Tendanciel 2025→2035 (magenta) et 2035→2050 (violet)	7
Figure 3 : Extensions bâti strict Adaptatif/transformateur 2025→2035 PA strict (cyan) et 2035→2050 PA relaxé (teal)	7
Figure 4: Zones inondables au niveau de la ville de Tanger correspondant à la crue centennale – état actuel	10

La présente note de synthèse a pour objet de restituer les principaux enseignements issus du rapport de modélisation consacré à la ville de Tanger, élaboré dans le cadre du projet « Économie Circulaire de l'Eau en Milieu Urbain ». Elle présente les démarches de modélisation urbaine, hydrologique et hydraulique mises en œuvre pour évaluer les impacts de l'urbanisation et du changement climatique sur le risque d'inondation aux horizons 2035 et 2050. La note met en évidence les principaux résultats obtenus ainsi que les mesures structurantes identifiées dans le scénario transformateur, considéré comme la trajectoire la plus favorable pour renforcer la résilience urbaine, réduire la vulnérabilité aux inondations et intégrer durablement les principes de l'économie circulaire de l'eau dans le développement futur de la métropole tangeroise.

A. INTRODUCTION

Face à l'accélération de l'urbanisation et aux effets croissants du changement climatique, les villes marocaines sont confrontées à des défis majeurs en matière de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations. À Tanger, ces enjeux sont particulièrement marqués en raison de la forte expansion urbaine de la métropole, de son relief accidenté et de sa situation géographique entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, facteurs qui accentuent la vulnérabilité du territoire aux phénomènes de ruissellement et d'inondation.

Dans ce contexte, le projet « Économie Circulaire de l'Eau en Milieu Urbain », mis en œuvre par la GIZ au profit du MATNUHPV, vise à promouvoir des approches innovantes permettant d'intégrer les principes de la gestion circulaire de l'eau dans les politiques d'aménagement urbain et de renforcer la résilience des territoires.

Le projet repose sur une démarche intégrée mobilisant les acteurs de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de la gestion de l'eau afin de développer des outils d'aide à la décision et d'expérimenter des solutions adaptées aux villes pilotes de Tanger et Marrakech.

Dans ce cadre, le lot consacré à l'analyse de la vulnérabilité et de la résilience urbaines ainsi qu'à la modélisation de scénarios prospectifs a permis d'évaluer les impacts de l'urbanisation et du changement climatique sur les ruissellements, les débits de crue et les zones inondables à l'horizon 2035 et 2050. L'analyse comparative des différents scénarios met en évidence l'intérêt des solutions fondées sur les principes de l'économie circulaire de l'eau pour réduire les risques d'inondation et renforcer durablement la résilience de la ville de Tanger.

L'aire de l'étude comporte les 4 arrondissements de la commune de Tanger ainsi que les territoires communaux périphériques, à savoir Hjar Ennhâl, Laaouama, Sebt Azzinate et Jouamaa au Sud ainsi que Al Bahraoyine et Malloussa à l'Est.

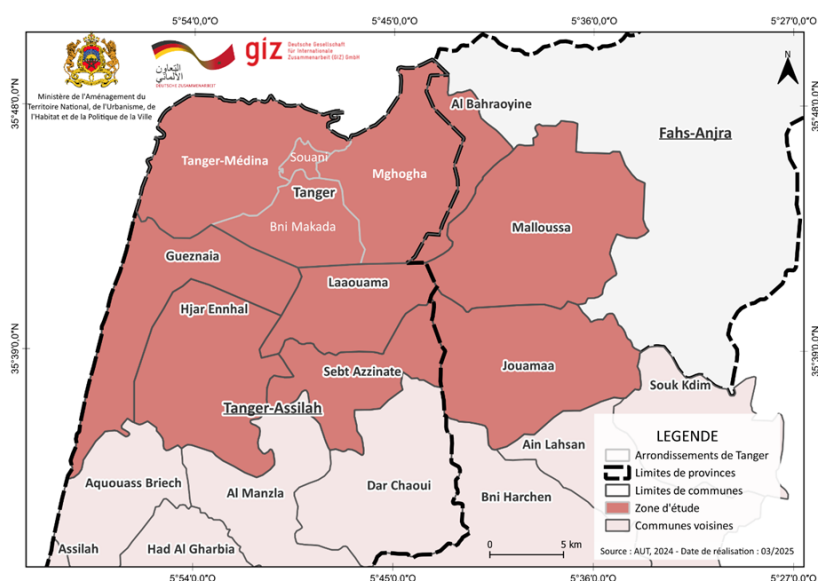


Figure 1 : Zone d'étude EccEauUrbain de Tanger

B. CONTEXTE ET OBJECTIFS

La ville de Tanger connaît depuis plusieurs décennies une croissance urbaine soutenue, portée par son rôle stratégique de porte d'entrée du Maroc sur l'Europe et par le développement de ses activités économiques, industrielles, portuaires et logistiques. Cette dynamique s'est accélérée avec la réalisation de grands projets structurants, notamment le complexe portuaire Tanger Med, les zones franches industrielles et les nouvelles infrastructures de transport. Elle s'est traduite par une extension continue du tissu urbain et une transformation profonde de l'occupation des sols.

Cette urbanisation rapide s'accompagne d'une imperméabilisation croissante des surfaces naturelles, réduisant les capacités d'infiltration des eaux pluviales et modifiant progressivement le fonctionnement hydrologique des bassins versants. Les écoulements de surface deviennent ainsi plus rapides et plus importants, entraînant une augmentation des débits de pointe et une aggravation des phénomènes de ruissellement urbain.

La ville a par ailleurs été confrontée à plusieurs épisodes d'inondation majeurs, notamment ceux de 2008 et de 2010, qui ont fortement affecté la zone industrielle de M'ghogha ainsi que plusieurs infrastructures et axes de circulation stratégiques. Ces événements ont provoqué des perturbations importantes des activités économiques, des dommages aux équipements et aux biens, ainsi que des interruptions temporaires de la mobilité urbaine. Au cours des dernières années, les épisodes de fortes pluies ont continué à engendrer des débordements et des accumulations d'eau dans différents secteurs de la ville, mettant en évidence la vulnérabilité croissante du territoire face au risque d'inondation.

Cette situation est renforcée par les caractéristiques naturelles du territoire tangérois. Les bassins versants qui drainent la ville sont généralement de taille limitée mais présentent des pentes relativement marquées, favorisant des temps de concentration courts et des écoulements rapides vers les zones urbanisées situées en aval. À ces contraintes s'ajoutent les effets attendus du changement climatique, qui devraient se traduire par une augmentation de la fréquence et de l'intensité des épisodes pluvieux extrêmes, accentuant davantage les risques de ruissellement et d'inondation.

Dans ce contexte, le projet « Économie Circulaire de l'Eau en Milieu Urbain » a mobilisé des outils de modélisation urbaine, hydrologique et hydraulique afin d'évaluer les impacts combinés de l'expansion urbaine et du changement climatique sur le risque d'inondation à Tanger. L'étude vise à analyser l'évolution de cette vulnérabilité aux horizons 2035 et 2050, à identifier les zones les plus exposées et à évaluer l'efficacité de différentes stratégies d'aménagement et de gestion des eaux pluviales. Elle a également pour objectif de mettre en évidence les bénéfices potentiels des solutions fondées sur les principes de l'économie circulaire de l'eau pour renforcer durablement la résilience du territoire et intégrer les enjeux hydriques dans les politiques futures de planification urbaine.

B.1. Facteurs aggravants la vulnérabilité aux inondations

La vulnérabilité de la ville de Tanger aux inondations résulte de la combinaison de plusieurs facteurs naturels et anthropiques qui se renforcent mutuellement.

D'une part, la forte croissance urbaine qu'a connue la métropole au cours des dernières décennies s'est traduite par une extension importante des zones bâties et une imperméabilisation croissante des sols, réduisant les capacités naturelles d'infiltration des eaux pluviales et augmentant les volumes de ruissellement.

D'autre part, les caractéristiques physiques du territoire, notamment la présence de bassins versants relativement courts et pentus, favorisent des écoulements rapides vers les zones urbanisées situées en aval, augmentant ainsi les risques de crues soudaines. Cette situation est accentuée par l'occupation progressive de secteurs naturellement exposés aux débordements des oueds et aux accumulations d'eau, où se concentrent aujourd'hui des quartiers résidentiels, des infrastructures de transport et des zones d'activités économiques stratégiques.

Par ailleurs, les projections climatiques prévoient une augmentation de l'intensité des épisodes pluvieux extrêmes, susceptible d'accroître davantage les débits de pointe, l'étendue des zones inondables et les dommages associés. Les principaux facteurs aggravants peuvent ainsi être résumés comme suit :

- L'urbanisation rapide et l'imperméabilisation croissante des sols ;
- Les caractéristiques topographiques favorisant des écoulements rapides ;
- L'insuffisance ou le manque d'entretien des aménagements et des ouvrages de franchissement ;
- L'empiètement sur les zones inondables et la concentration d'enjeux humains, économiques et d'infrastructures dans les secteurs vulnérables ;
- L'intensification des précipitations extrêmes sous l'effet du changement climatique ;
- Les limites des systèmes de drainage face à l'augmentation des volumes d'eau à évacuer.

La combinaison de ces facteurs contribue à accroître la fréquence et l'intensité des inondations, faisant de la gestion intégrée des eaux pluviales et de l'adaptation des pratiques d'aménagement urbain un enjeu majeur pour la résilience future de la ville de Tanger.

C. DESCRIPTION DES SCÉNARIOS MODÉLISÉS

Afin d'évaluer l'impact de l'urbanisation et du changement climatique sur le risque d'inondation à Tanger, l'étude a développé et comparé trois scénarios prospectifs à l'horizon 2035 et 2050. Ces scénarios traduisent différents niveaux d'intégration des principes de l'économie circulaire de l'eau dans les politiques d'aménagement urbain et de gestion des eaux pluviales. Ils permettent d'apprécier l'évolution du territoire selon plusieurs trajectoires de développement et d'évaluer l'efficacité des mesures envisagées pour renforcer sa résilience face aux inondations.

- **Scénario tendanciel (Business As Usual)** : ce scénario repose sur la poursuite des dynamiques actuelles d'urbanisation et de gestion des eaux pluviales. Il intègre les projections d'expansion urbaine, sans mise en œuvre de mesures spécifiques d'adaptation. Il constitue ainsi le scénario de référence permettant d'évaluer les effets cumulés de l'urbanisation et du changement climatique sur l'aggravation du risque d'inondation.
- **Scénario adaptatif** : ce scénario intègre des mesures intermédiaires visant à limiter les impacts de l'urbanisation sur le fonctionnement hydrologique du territoire. Il repose notamment sur une meilleure prise en compte des contraintes hydrauliques dans l'aménagement urbain, la préservation de certaines zones naturelles et la mise en œuvre progressive de solutions de gestion durable des eaux pluviales. Ce scénario permet d'évaluer les bénéfices d'une démarche d'adaptation partielle face aux risques futurs.
- **Scénario transformateur** : ce scénario correspond au niveau le plus avancé d'intégration des principes de l'économie circulaire de l'eau. Il repose sur une approche proactive associant maîtrise de l'urbanisation, désimperméabilisation des sols, généralisation des infrastructures de gestion durable des eaux pluviales et recours accru aux solutions fondées sur la nature. L'objectif est de restaurer une partie du fonctionnement hydrologique naturel du territoire, de réduire les volumes de ruissellement et de limiter durablement l'exposition aux inondations.

La comparaison de ces trois scénarios permet d'identifier les stratégies les plus efficaces pour réduire la vulnérabilité du territoire et orienter les futures politiques d'aménagement vers un modèle de développement urbain plus résilient et mieux adapté aux défis climatiques.

D. MODELISATION DE L'EXPANSION URBAINE

L'étude repose sur une approche intégrée associant la modélisation de l'expansion urbaine, l'analyse hydrologique et simulations hydrauliques des cours d'eau traversant la zone d'étude, en prenant en compte les effets du changement climatique. Cette démarche vise à évaluer l'impact des transformations futures de l'occupation du sol sur les mécanismes de ruissellement, les débits de crue et l'étendue des zones inondables à l'horizon 2035 et 2050.

D.1. Approche de Modélisation de l'expansion urbaine

La modélisation de l'expansion urbaine a été réalisée afin d'anticiper l'évolution spatiale de la ville de Tanger aux horizons 2035 et 2050 et d'évaluer les incidences de cette croissance sur le fonctionnement hydrologique du territoire et sur l'évolution du risque d'inondation. Elle vise à analyser les interactions entre les dynamiques d'urbanisation, l'imperméabilisation des sols et les processus de ruissellement, afin de mesurer l'impact des futurs développements urbains sur les débits de crue et les zones inondables.

La démarche repose, dans un premier temps, sur l'établissement d'un état de référence de l'occupation du sol à partir de plusieurs bases de données géospatiales, notamment les données GHSL, ESA WorldCover, ESRI Land Cover et Microsoft Building Footprints. Cette phase a permis de caractériser avec précision les surfaces bâties, les espaces naturels, les zones agricoles ainsi que les principales infrastructures structurantes du territoire. L'analyse a notamment mis en évidence une superficie bâtie d'environ 89 km² et une enveloppe urbaine globale de près de 228 km² à l'horizon de référence 2025.

Dans un second temps, les tendances historiques d'urbanisation ont été analysées afin de simuler les extensions urbaines futures. Les projections spatiales ont été réalisées à l'aide d'un automate cellulaire intégrant différents facteurs d'attractivité et de contraintes, notamment la proximité des zones déjà urbanisées, l'accessibilité aux infrastructures de transport, la densité du tissu urbain existant et les caractéristiques topographiques telles que la pente et l'altitude. Cette approche permet de reproduire les mécanismes de croissance urbaine observés et d'identifier les secteurs les plus susceptibles d'accueillir les futurs développements.

Pour les scénarios adaptatif et transformateur, les documents d'urbanisme en vigueur ont été intégrés au processus de modélisation afin d'encadrer l'expansion urbaine et de prendre en compte les orientations d'aménagement prévues à long terme.

Les résultats de la modélisation ont permis de produire des cartes prospectives d'occupation du sol pour les horizons 2035 et 2050 selon chacun des scénarios étudiés. Ces cartes constituent une donnée d'entrée essentielle pour la modélisation hydrologique. En effet, les différentes classes d'occupation du sol ont été croisées avec les groupes hydrologiques de sols afin d'établir une cartographie spatialisée du paramètre « Curve Number » (CN), utilisé dans la méthode SCS-CN pour l'estimation du ruissellement. Le coefficient CN traduit la capacité d'infiltration et de rétention des sols en fonction de leur nature et de leur niveau d'imperméabilisation : plus sa valeur est élevée, plus la part de pluie transformée en ruissellement est importante. Ainsi, les évolutions simulées de l'occupation du sol se traduisent directement par une évolution des valeurs du CN, permettant d'évaluer l'impact de l'urbanisation future sur les volumes ruisselés, les débits de pointe et, in fine, sur les risques d'inondation.

D.2. Résultats de la modélisation

Les résultats de la modélisation de l'expansion urbaine mettent en évidence une dynamique soutenue d'urbanisation de zone de Tanger au cours des prochaines décennies. L'état de référence établi pour l'année 2025 révèle une superficie de bâti strict d'environ 88,6 km² et une enveloppe urbaine globale de près de 228,0 km², traduisant l'importance du développement urbain déjà observé sur le territoire.

Dans le scénario tendanciel, fondé sur la poursuite des dynamiques actuelles d'urbanisation, le bâti strict passerait de 88,6 km² en 2025 à 101,7 km² en 2035, puis à 124,8 km² en 2050, soit une augmentation globale de près de 41 % par rapport à la situation actuelle. Parallèlement, l'enveloppe urbaine progresserait de 228,0 km² à 261,2 km² en 2035 puis à 321,1 km² en 2050, traduisant une forte consommation des espaces périphériques.

Cette expansion urbaine se fait principalement au détriment des terres agricoles, qui enregistrent une diminution de 51,7 km² entre 2025 et 2050. Les simulations montrent ainsi que les espaces agricoles constituent la principale réserve foncière mobilisée par l'urbanisation future, représentant près de 57 % des conversions d'occupation du sol observées dans le scénario tendanciel.

Lorsque les orientations des Plans d'Aménagement sont intégrées dans le scénario adaptatif, l'expansion urbaine apparaît davantage maîtrisée. Le bâti strict atteindrait alors 98,0 km² en 2035 et 114,0 km² en 2050, soit une réduction de 10,8 km² (environ 9 %) par rapport au scénario tendanciel à l'horizon 2050. L'enveloppe urbaine serait également limitée à 252,0 km² en 2035 et 293,1 km² en 2050, soit près de 28 km² de moins que dans le scénario tendanciel.

Cette maîtrise de l'urbanisation permet de préserver environ 23,9 km² de terres agricoles supplémentaires à l'horizon 2050 par rapport au scénario tendanciel.

Les projections mettent en évidence une concentration des futures extensions urbaines dans la partie amont du bassin versant de l'oued Lihoud, à l'Est de la zone industrielle de M'ghogha ainsi qu'au niveau de Gueznaya.

Des développements significatifs sont également attendus au Sud de Gueznaya et dans le secteur de la ville nouvelle de Chrafate. Ces zones constituent les principaux pôles de croissance urbaine à l'horizon 2050 et correspondent, pour une large part, à des secteurs actuellement peu urbanisés ou à vocation agricole.

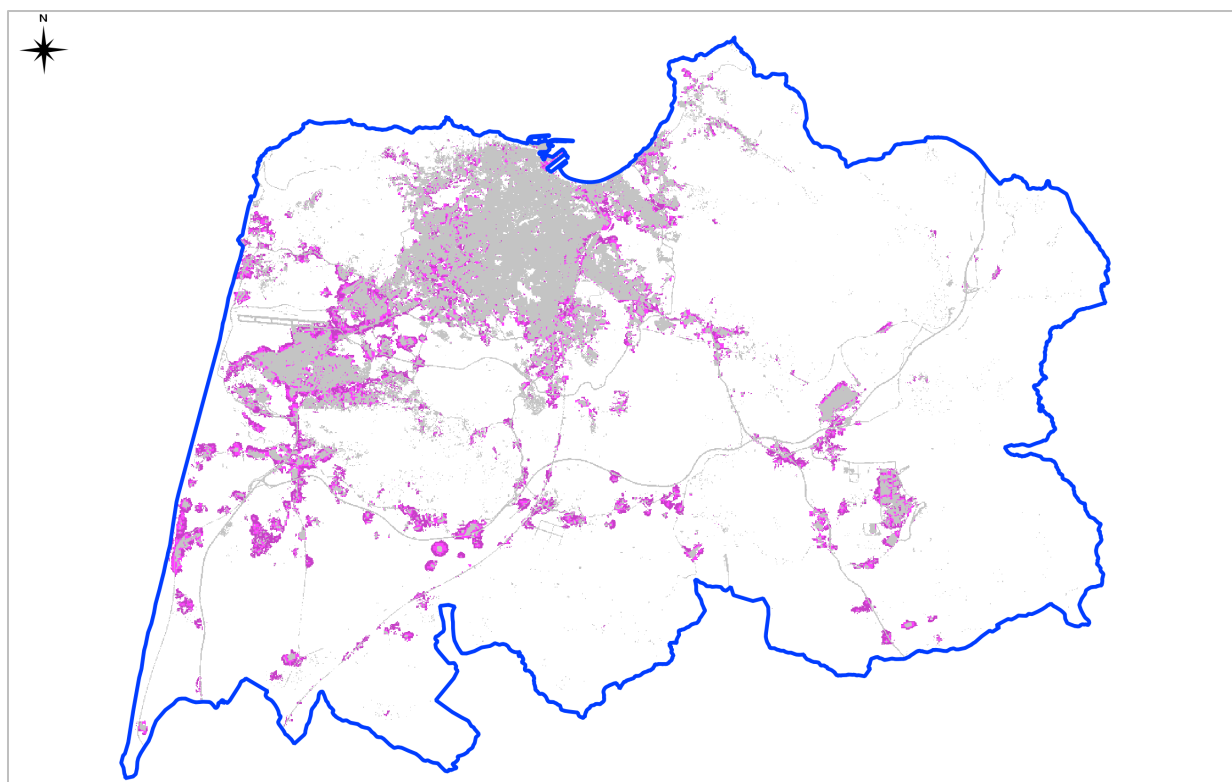


Figure 2: Extensions bâti strict Tendanciel 2025→2035 (magenta) et 2035→2050 (violet)

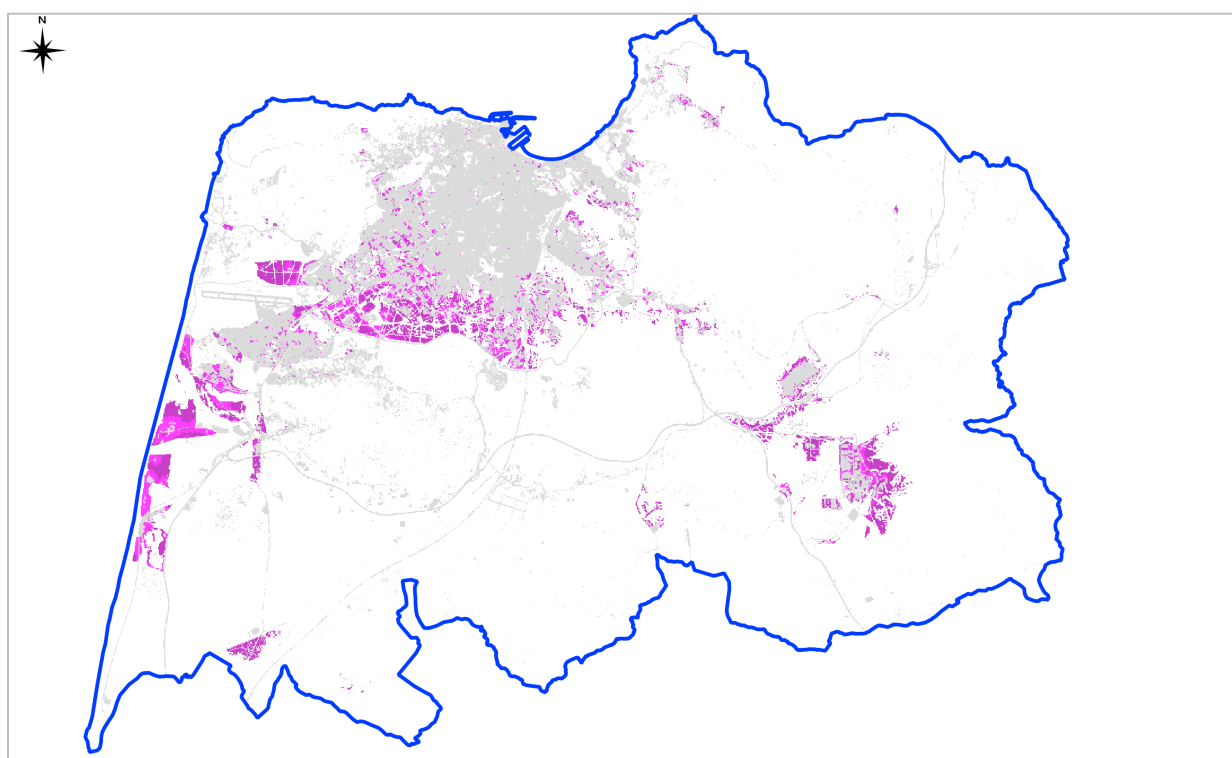


Figure 3 : Extensions bâti strict Adaptatif/transformateur 2025→2035 PA strict (cyan) et 2035→2050 PA relaxé (teal)

E. MODELISATION HYDROLOGIQUE

La modélisation hydrologique a été réalisée afin d'évaluer les impacts de l'évolution de l'occupation du sol et du changement climatique sur les processus de ruissellement au sein des principaux bassins versants de la ville de Tanger. Elle vise à quantifier les volumes ruisselés et les débits de crue générés pour la période de retour centennale, qui constituent les données d'entrée nécessaires à la modélisation hydraulique des zones inondables.

La démarche repose sur la délimitation des principaux bassins versants drainant la zone d'étude ainsi que sur la caractérisation de leurs paramètres physiques, notamment les superficies, les pentes et les temps de concentration. Une attention particulière a été portée aux bassins versants des oueds M'ghogha, Lihoud, Gueznaya, Souani et El Mharhar, qui concentrent une part importante des enjeux exposés au risque d'inondation.

Une analyse pluviométrique a préalablement été menée à partir des données disponibles sur la zone d'étude afin de caractériser les événements extrêmes et d'établir les pluies de projet correspondant à une occurrence centennale. Cette analyse a permis de construire les hyétoigrammes de référence utilisés dans les simulations hydrologiques.

L'estimation du ruissellement a été réalisée selon l'approche du Soil Conservation Service (SCS-CN), largement utilisée pour la modélisation des crues en milieu urbain et périurbain. Cette méthode repose sur le paramètre Curve Number (CN), qui traduit la capacité d'infiltration des sols en fonction de leur nature, de leur occupation et de leur degré d'imperméabilisation. Afin de déterminer sa répartition spatiale, les cartes d'occupation du sol issues de la modélisation urbaine ont été croisées avec les groupes hydrologiques de sols disponibles sur la zone d'étude.

Pour chaque scénario prospectif et chaque horizon temporel, les nouvelles cartes de CN ont permis d'estimer les modifications du comportement hydrologique des bassins versants induites par l'urbanisation future. L'évolution des surfaces imperméabilisées se traduit ainsi par une augmentation des coefficients de ruissellement et une diminution des capacités d'infiltration naturelles du territoire.

Les simulations ont également intégré l'effet du changement climatique à travers l'actualisation des pluies de projet utilisées pour le calcul des hydrogrammes de crue.

Les hypothèses de changement climatique portent à la fois sur l'intensification des précipitations extrêmes et sur l'élévation du niveau marin. Pour l'horizon 2035, une augmentation de 4 % des précipitations journalières maximales a été retenue, accompagnée d'une surélévation du niveau moyen de la mer de 20 cm, correspondant à une cote de marée haute de référence de 2,2 m NGM.

À l'horizon 2050, ces valeurs ont été portées respectivement à 7 % pour les précipitations extrêmes et à 30 cm pour le niveau marin, soit une cote de marée haute de 2,3 m NGM. Ces hypothèses, établies à partir des projections climatiques disponibles à l'échelle nationale et des scénarios d'élévation du niveau de la mer du GIEC, ont été intégrées dans les modèles afin d'apprécier l'impact combiné du changement climatique et de l'urbanisation sur les débits de crue, les écoulements et l'étendue des zones inondables.

Les hydrogrammes générés par la modélisation hydrologique constituent ensuite les conditions d'entrée de la modélisation hydraulique bidimensionnelle, utilisée pour simuler les écoulements, les hauteurs d'eau, les vitesses et l'étendue des zones inondables selon les différents scénarios étudiés. Ainsi, la modélisation hydrologique assure le lien entre les évolutions de l'occupation du sol et l'évaluation des impacts futurs sur le risque d'inondation à l'échelle de la ville de Tanger.

F. MODELISATION HYDRAULIQUE

La modélisation hydraulique a été réalisée afin d'évaluer l'impact des différents scénarios d'urbanisation et de changement climatique sur les écoulements et l'étendue des zones inondables au niveau de la ville de Tanger. Elle constitue l'étape finale de la chaîne de modélisation et permet de traduire les débits de crue issus de la modélisation hydrologique en hauteurs d'eau, vitesses d'écoulement et surfaces inondées.

L'approche retenue repose sur une modélisation hydraulique bidimensionnelle (2D) permettant de représenter de manière détaillée les écoulements sur les plaines inondables et dans les secteurs urbanisés. Le modèle a été construit à partir d'un Modèle Numérique de Terrain (MNT) de haute résolution (LiDAR) intégrant la topographie du terrain ainsi que les principaux éléments susceptibles d'influencer les écoulements, notamment les infrastructures routières, les ouvrages hydrauliques et les aménagements existants (canaux, Barrages, digues).

Les simulations hydrauliques ont concerné à la fois les phénomènes de débordements des cours d'eau ainsi que les ruissellements urbains, en particulier ceux des oueds M'ghogha, Lihoud et Gueznaya, qui concentrent une part importante des enjeux exposés au risque d'inondation. Les hydrogrammes de crue générés par la modélisation hydrologique ont été utilisés comme conditions amont du modèle, tandis que les conditions aval ont intégré le niveau marin ainsi que son évolution future dans le cadre des scénarios de changement climatique.

Les simulations ont été conduites pour la période de retour centennale pour les horizons 2035 et 2050, en tenant compte des scénarios tendanciel, adaptatif et transformateur. Cette démarche a permis d'évaluer l'impact combiné de l'expansion urbaine, de l'évolution des précipitations extrêmes et de l'élévation du niveau de la mer sur la propagation des crues et l'extension des zones inondables.

G. PRINCIPAUX RÉSULTATS DE MODÉLISATION HYDRAULIQUE

Les simulations hydrauliques montrent que la combinaison de l'urbanisation future et du changement climatique entraîne une aggravation du risque d'inondation sur plusieurs secteurs de l'agglomération tangéroise. Les impacts les plus marqués concernent notamment les bassins versants des oueds M'ghogha, Lihoud et Gueznaya, où se concentrent d'importants enjeux urbains, industriels et d'infrastructures.

Dans le scénario tendanciel à l'horizon 2050, les superficies inondables augmentent de manière significative par rapport à la situation actuelle. Les hausses observées varient généralement entre +8 % et +51 %, avec des augmentations particulièrement importantes au niveau de la Zone Franche de Tanger (+51 %), du tronçon de l'oued Lihoud (+46 %), de l'oued Boutrika (+23 %), du tronçon aval de M'ghogha (+23 %) et de la zone industrielle Al Majd (+23 %). Les secteurs de Gueznaya Amont (+12 %), Gueznaya (+14 %) et de l'aval de l'oued Lihoud (+11 %) connaissent également une extension notable des surfaces exposées aux inondations.

L'intégration des mesures du scénario transformateur permet de réduire sensiblement ces impacts. Les gains obtenus par rapport au scénario tendanciel atteignent -20 % au niveau de la Zone Franche de Tanger, -13 % à Gueznaya, -11 % dans la zone industrielle Al Majd, -9 % sur le tronçon aval de M'ghogha et -7 % au niveau de l'oued Boutrika. Ces résultats traduisent l'efficacité des actions de désimperméabilisation, d'infiltration des eaux pluviales et de préservation des espaces naturels intégrées dans ce scénario.

L'analyse des débits de pointe confirme cette tendance. À l'aval de l'oued Lihoud, le débit de pointe associé à la crue centennale passe de 257,9 m³/s à l'état actuel à 315,6 m³/s en 2035 puis 325,7 m³/s en 2050 dans le scénario tendanciel, soit une augmentation de plus de 26 % par rapport à la situation actuelle.

En comparaison, le scénario adaptatif permet de réduire ce débit à 295,4 m³/s en 2035 et 301,1 m³/s en 2050, correspondant à des gains respectifs de 6 % et 8 % par rapport au scénario tendanciel. Le scénario transformateur présente des meilleures performances avec des débits de pointe limités à 285,7 m³/s en 2035 et 287,2 m³/s en 2050, soit des réductions de 10 % et 12 % par rapport au scénario tendanciel.

Ces résultats démontrent que, sans intervention, l'urbanisation et le changement climatique conduiront à une aggravation progressive des inondations à Tanger. À l'inverse, les scénarios intégrant les principes de l'économie circulaire de l'eau permettent de réduire significativement les débits générés et l'étendue des zones inondables, contribuant ainsi au renforcement de la résilience du territoire face aux.

L'analyse comparative des scénarios confirme ainsi que les choix futurs d'aménagement auront une influence déterminante sur l'évolution du risque d'inondation à Tanger. Elle met en évidence l'intérêt d'intégrer les principes de l'économie circulaire de l'eau dans les politiques urbaines afin de renforcer durablement la résilience du territoire face aux effets conjugués de l'urbanisation et du changement climatique.

Toutefois, même avec la mise en œuvre de ces mesures, certaines zones initialement exposées aux inondations ne peuvent être totalement sécurisées ni considérées comme urbanisables. Il s'agit en particulier des lits d'écoulement des oueds, des zones humides ainsi que des zones d'épandage et de dépression, qui jouent un rôle hydraulique essentiel dans le fonctionnement naturel des bassins versants. Leur préservation en tant que zones non aedificandi demeure indispensable afin de limiter l'aggravation des aléas en aval et de réduire la vulnérabilité globale du territoire.

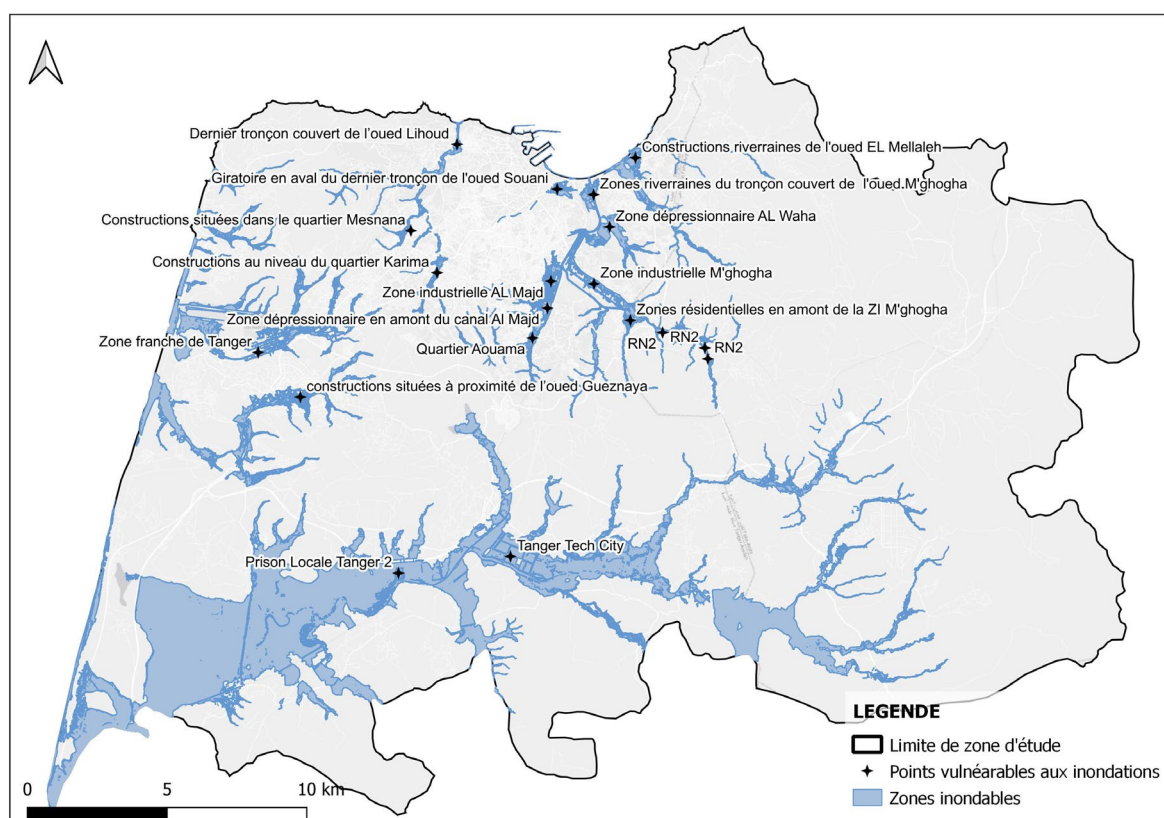


Figure 4: Zones inondables au niveau de la ville de Tanger correspondant à la crue centennale – état actuel

H. RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELLES

Les résultats de l'étude montrent que la maîtrise du risque d'inondation à Tanger nécessite une approche intégrée combinant planification urbaine, gestion durable des eaux pluviales et adaptation au changement climatique. Les principales recommandations formulées sont les suivantes :

- **Maîtriser l'expansion urbaine** en intégrant systématiquement les contraintes hydrologiques et hydrauliques dans les documents d'urbanisme, en limitant l'urbanisation dans les zones à risque et en préservant les espaces naturels et agricoles contribuant à l'infiltration des eaux pluviales.
- **Déployer des solutions fondées sur les principes de l'économie circulaire de l'eau**, notamment à travers la désimperméabilisation des sols, l'aménagement de noues et fossés végétalisés, la création de bassins de rétention et d'infiltration, le développement des chaussées perméables, des toitures végétalisées et des espaces verts multifonctionnels.
- **Préserver et restaurer les corridors hydrauliques et les zones d'expansion des crues**, afin de maintenir les capacités naturelles de stockage et d'écoulement des eaux et de limiter les risques dans les secteurs urbanisés.
- **Renforcer les infrastructures de drainage et de protection contre les inondations**, en adaptant le dimensionnement des ouvrages aux conditions futures intégrant les effets du changement climatique et de l'urbanisation.
- **Prioriser les interventions dans les secteurs les plus vulnérables**, notamment au niveau des bassins versants de M'ghogha, Lihoud et Gueznyaya ainsi que dans les zones industrielles, les infrastructures stratégiques et les principaux axes de circulation exposés aux inondations.
- **Mettre en place des mécanismes de suivi, de prévision et d'alerte**, à travers le renforcement du réseau de suivi hydrométéorologique, le développement de systèmes d'alerte précoce et l'actualisation régulière des modèles de délimitations des zones inondables.
- **Renforcer la gouvernance et la coordination entre les acteurs**, en favorisant une gestion intégrée des eaux pluviales associant les collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux, les agences de bassin hydraulique et les services de protection civile.

L'étude met en évidence que les bénéfices les plus importants sont obtenus dans le cadre du scénario transformateur, qui combine maîtrise de l'urbanisation, préservation des espaces naturels et généralisation des solutions fondées sur la nature. Cette trajectoire apparaît comme la plus adaptée pour renforcer durablement la résilience de la ville de Tanger face aux risques d'inondation et aux effets du changement climatique.

I. FEUILLE DE ROUTE PRIORITAIRE

Afin de renforcer progressivement la résilience de la ville de Tanger face au risque d'inondation, la mise en œuvre des recommandations est proposée selon trois horizons d'intervention complémentaires.

Court terme (1 à 3 ans)

- Intégrer les cartes d'aléas et de risques d'inondation dans les procédures d'instruction des documents d'urbanisme et des projets d'aménagement.
- Mettre en place un dispositif de suivi hydrométéorologique renforcé et développer un système d'alerte précoce pour les événements pluvieux extrêmes.
- Lancer des opérations prioritaires d'entretien et de réhabilitation des ouvrages hydrauliques et des réseaux d'assainissement pluvial.
- Préserver les zones naturelles et les corridors hydrauliques identifiés comme essentiels pour l'écroulement des crues.
- Engager l'élaboration d'un **zonage pluvial à l'échelle urbaine**, définissant les règles de gestion des eaux pluviales par secteur (infiltration, rétention, limitation des débits de rejet), en cohérence avec les capacités hydrauliques des bassins versants.

Moyen terme (3 à 10 ans)

- Déployer progressivement des solutions fondées sur la nature dans les secteurs les plus vulnérables (noues, bassins d'infiltration, espaces verts multifonctionnels, revêtements perméables).
- Mettre en œuvre des programmes de désimperméabilisation des espaces publics et des zones d'activités.
- Renforcer les infrastructures de drainage et les ouvrages de protection contre les inondations dans les bassins versants de M'ghogha, Lihoud et Gueznaia.
- Intégrer systématiquement la gestion durable des eaux pluviales dans les nouveaux projets urbains et les extensions futures de la ville.
- Développer des projets pilotes d'économie circulaire de l'eau à l'échelle des quartiers et des zones d'activités.

Long terme (au-delà de 2035)

- Assurer une urbanisation maîtrisée en cohérence avec les capacités hydrologiques des bassins versants.
- Restaurer durablement les espaces naturels à fonction hydrologique et les zones d'expansion des crues.
- Actualiser périodiquement les modèles hydrologiques et hydrauliques afin d'intégrer les nouvelles données climatiques et urbaines.
- Mettre en place une gouvernance intégrée associant l'ensemble des acteurs concernés par la gestion de l'eau, de l'urbanisme et des risques naturels.
- Consolider et adapter en continu le **zonage pluvial** en fonction de l'évolution de l'urbanisation et des performances observées des dispositifs de gestion des eaux pluviales.

Cette feuille de route permet de combiner des actions immédiates de réduction de la vulnérabilité avec des mesures structurelles visant à accompagner le développement urbain de Tanger tout en renforçant sa résilience face aux effets du changement climatique.

J. CONCLUSION

La ville de Tanger est confrontée à des enjeux croissants en matière de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations, résultant de la combinaison de plusieurs facteurs tels que l'expansion urbaine, l'imperméabilisation progressive des sols, l'occupation de secteurs vulnérables et l'intensification attendue des événements climatiques extrêmes. Les projections réalisées aux horizons 2035 et 2050 montrent que, sans mesures d'adaptation appropriées, ces évolutions sont susceptibles d'accentuer les phénomènes de ruissellement, d'augmenter les débits de crue et d'accroître l'exposition des populations, des infrastructures et des activités économiques aux risques d'inondation.

Les analyses prospectives démontrent néanmoins que des marges d'action importantes existent pour limiter cette vulnérabilité. En effet, les actions proposées dans les scénarios reposent sur un ensemble cohérent de leviers opérationnels, dont l'intensité et le degré de généralisation différencient les trajectoires étudiées. Dans le scénario adaptatif, elles concernent principalement l'intégration progressive de dispositifs de gestion des eaux pluviales à la source, tels que les noues paysagères, les tranchées d'infiltration, les bassins de rétention, les toitures végétalisées, ainsi qu'une maîtrise partielle de l'imperméabilisation dans les nouveaux projets, se traduisant par une augmentation des surfaces perméables de l'ordre de +10 à +20 %.

Le scénario transformateur repose, quant à lui, sur une approche plus structurante, fondée sur l'inscription de ces objectifs dans les règles mêmes de production de la ville. Il suppose en particulier, pour les extensions urbaines, la mise en place d'un zonage pluvial, imposant la gestion des eaux pluviales à la parcelle et la fixation d'un taux maximal d'imperméabilisation, ainsi que l'intégration d'un aménagement hydraulique intégré à travers la création de bassins de rétention paysagers, de jardins de pluie, de noues et de fossés végétalisés dans la voirie. Cette logique est complétée par le développement d'espaces verts multifonctionnels, conçus comme des bassins secs et des maillages de noues, ainsi que par la généralisation de trottoirs et voiries perméables, associant béton drainant, pavés poreux, bandes infiltrantes végétalisées, caniveaux à ciel ouvert et structures réservoirs sous trottoirs. À cela s'ajoutent des actions de désimperméabilisation du tissu existant, notamment sur les parkings, les voiries et les espaces publics, permettant d'atteindre une augmentation des surfaces infiltrantes de l'ordre de +20 à +40 %, et d'expliquer les gains hydrologiques observés.

En conclusion, les résultats montrent qu'une réponse durable au risque d'inondation à Tanger ne peut reposer sur des interventions ponctuelles ou exclusivement curatives. Elle suppose une approche transformante, généralisée et pleinement intégrée aux documents de planification urbaine, combinée à des interventions à l'échelle du bassin versant. En faisant de la perméabilité du sol, de la gestion à la source des eaux pluviales et de l'aménagement hydraulique intégré des principes structurants du développement futur, Tanger pourra non seulement limiter l'aggravation du risque d'inondation, mais aussi renforcer durablement la résilience de son territoire face aux évolutions climatiques et urbaines.